

Croissance et fluctuations

Séance 2. Croissance exogène : le modèle de Solow

Grégory Levieuge

Master 2 EIPMC

Année universitaire 2026-2027



Où nous en sommes

- Quel mécanisme rend compte à la fois de la stagnation d'avant 1800, du décollage, et du ralentissement d'aujourd'hui ?
- Deux acquis de la séance précédente :
 - le monde malthusien possède un état stationnaire en revenu par tête, et il y revient toujours ;
 - le décollage est le moment où la production cesse d'être attachée à un facteur fixe.

Le modèle malthusien butait sur la terre, qui ne s'accumule pas. Remplaçons ce facteur fixe par un facteur accumulable que l'économie produit elle-même, le capital, et voyons le résultat.

Plan de la séance

1. Du fait au modèle
2. La dynamique du capital
3. Épargne et démographie
4. Progrès technique et croissance équilibrée
5. Convergence
6. Comptabilité de la croissance

Plan de la séance

1. Du fait au modèle
2. La dynamique du capital
3. Épargne et démographie
4. Progrès technique et croissance équilibrée
5. Convergence
6. Comptabilité de la croissance

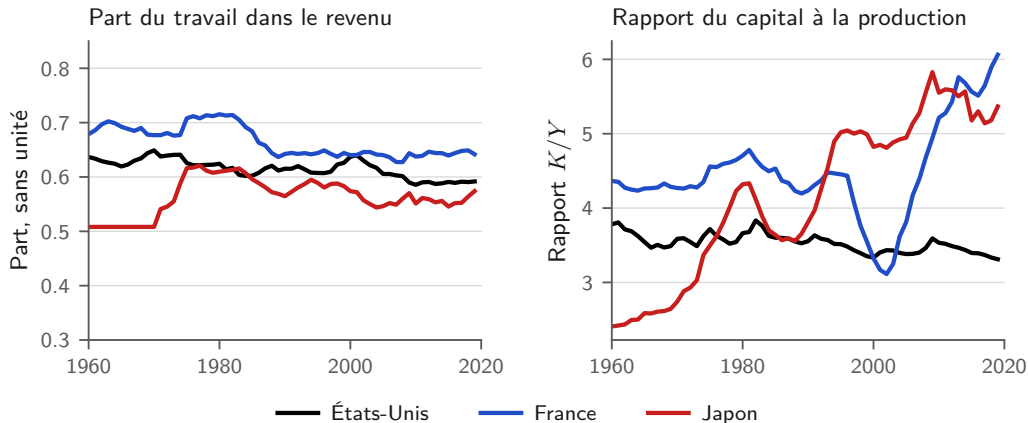
Ce que le modèle doit reproduire : les faits de Kaldor

Du point de vue analytique, les régularités qu'une fonction de production doit être capable d'engendrer selon Kaldor :

- ① La production par tête croît à un rythme **à peu près régulier** sur longue période, dans les économies les plus avancées.
- ② Le rapport du capital à la production, K/Y , **ne présente pas de tendance** : le capital croît au même rythme que la production.
- ③ La part du travail dans le revenu est **à peu près stable**.
- ④ Les taux de croissance **diffèrent** nettement d'un pays à l'autre.

Ce sont des **faits stylisés** = des régularités empiriques : des ordres de grandeur tenus sur des décennies, et non des constantes.

Deux de ces faits sur données récentes



Source: Penn World Table 11.0, Feenstra, Inklaar et Timmer. Capital et production évalués aux prix courants de parité.

Lecture : à gauche, la part du travail reste autour de 0,6 dans les trois pays. À droite, le rapport K/Y est stable aux États-Unis (il monte en France et au Japon, qui sont en rattrapage).

Remplacer la terre par le capital

Séance précédente

$$Y = A T^{1-\beta} L^{\beta}$$

À présent

$$Y = A K^{\alpha} L^{1-\alpha}$$

- Même forme, un seul symbole change. Toute la différence : T est **donné**, K est produit, il peut être **accumulé**.
- La terre est une dotation. Le capital résulte des décisions d'**investissement** passées, que l'épargne a financées.
- Quand la population augmente dans le monde malthusien, la terre par tête baisse et rien ne peut la rétablir. Ici, le capital par tête baisse aussi, mais l'économie peut en produire davantage.
- Nous allons voir si remplacer un facteur fixe par un facteur accumuleable suffit à changer le régime de croissance de long terme.

La fonction de production néoclassique

Soit $Y = F(K, L)$, avec trois hypothèses.

- **Rendements d'échelle constants** : $F(\lambda K, \lambda L) = \lambda F(K, L)$. Justification par la **réplication** : doubler les usines et les ouvriers permet de refaire la même chose à côté, donc de doubler la production.
- **Productivités marginales positives et décroissantes** : $\partial Y / \partial K > 0$ et $\partial^2 Y / \partial K^2 < 0$. La production augmente avec le capital, mais de moins en moins vite : la centième machine par ouvrier sert moins que la dixième.
- **Conditions d'Inada** : $\partial Y / \partial K \rightarrow \infty$ quand $K \rightarrow 0$, et $\rightarrow 0$ quand $K \rightarrow \infty$. Autrement dit, la première machine rapporte énormément et la millionième presque rien. C'est ce qui garantira l'existence d'un état stationnaire, et d'un seul.

Cobb Douglas et la part du capital

On spécifie $Y = A K^\alpha L^{1-\alpha}$, avec $0 < \alpha < 1$. Les trois hypothèses précédentes sont vérifiées.

- Sous concurrence parfaite, le capital est rémunéré à sa productivité marginale :

$$r = \frac{\partial Y}{\partial K} = \alpha A K^{\alpha-1} L^{1-\alpha} = \alpha \frac{Y}{K} \quad \implies \quad \frac{rK}{Y} = \alpha.$$

- rK est le revenu versé au capital sur l'année. L'exposant α est donc aussi la **part du capital dans le revenu**, et $1 - \alpha$ celle du travail : une grandeur que les comptes nationaux mesurent, et non un paramètre libre.
- Ne pas confondre : $K/Y \approx 3$ compare un stock à un flux annuel ;
 $rK/Y \approx 1/3$ compare deux flux annuels.
- Valeur retenue pour toute la séance : $\alpha = 1/3$, valeur usuelle, tenue pour constante suivant le troisième fait de Kaldor.
- A est l'efficacité de la production. On verra que c'est de là que vient la croissance de long terme.

Le passage aux grandeurs par tête

Les rendements d'échelle constants permettent de diviser les deux facteurs par L :

$$y \equiv \frac{Y}{L} = \frac{A K^\alpha L^{1-\alpha}}{L} = A \left(\frac{K}{L} \right)^\alpha = A k^\alpha \quad \text{avec} \quad k \equiv \frac{K}{L}.$$

- Deux variables deviennent une seule. Tout le reste de la séance se joue sur le **capital par tête** k .
- La fonction $f(k) = A k^\alpha$ est **croissante et concave**, et part de zéro :
 $f(0) = 0$, $f'(k) > 0$, $f''(k) < 0$.
- Comparaison avec la séance précédente, où $y = A(T/L)^{1-\beta}$ **décroissait** avec la population : ici, plus de capital par tête donne plus de production par tête.

L'équation d'accumulation

Le capital d'une année est ce qui reste de celui de l'année précédente, plus l'investissement :

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta K = I - \delta K.$$

- Le capital augmente de ce que l'on investit, moins ce qui s'use. δ est le taux de **dépréciation** du capital.
- Ordre de grandeur, avec le rapport $K/Y = 3$ observé aux États-Unis et une dépréciation de 6 % par an :

$$\frac{\delta K}{Y} = \delta \times \frac{K}{Y} = 0,06 \times 3 = 0,18.$$

Une économie doit investir près d'un cinquième de ce qu'elle produit pour que son capital reste simplement *constant*.

L'épargne

L'épargne est une **part constante** du revenu.

$$S = sY, \quad 0 < s < 1.$$

- En économie fermée et sans État, l'investissement est égal à l'épargne, donc $I = sY$.
- s est constant par **hypothèse**. Elle boucle le modèle sans qu'il faille écrire de comportement intertemporel des ménages. L'épargne est donnée.
- Hypothèse qui peut être levée (cf. Ramsey, en fin de séance peut-être).

Le modèle complet

Trois équations :

$$\begin{array}{ll} Y_t = A K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} & \text{production} \\ K_{t+1} = (1 - \delta) K_t + I_t & \text{accumulation} \\ I_t = s Y_t & \text{épargne} \end{array}$$

Hypothèse : la population croît au taux n , exogène, $L_{t+1} = (1 + n)L_t$.

- Deux paramètres de comportement, s et n . Deux paramètres de technologie, α et A . Un paramètre technique, δ .
- Question : le capital par tête augmente-t-il indéfiniment, ou finit-il par se stabiliser comme le revenu du monde malthusien ?

Plan de la séance

1. Du fait au modèle
2. La dynamique du capital
3. Épargne et démographie
4. Progrès technique et croissance équilibrée
5. Convergence
6. Comptabilité de la croissance

De trois équations à une seule

Le modèle compte trois équations et quatre grandeurs, Y , K , L et I .

- On va montrer que tout se ramène à **une seule équation**, portant sur **une seule grandeur**, le capital par tête k .
- Cette équation se lit ensuite sur un diagramme à deux courbes.

La question à laquelle cette partie répond : le capital par tête augmente-t-il indéfiniment, ou finit-il par se stabiliser ?

L'équation fondamentale

On substitue l'épargne dans l'accumulation, puis on divise par la population de l'année suivante, $L_{t+1} = (1 + n)L_t$:

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + s Y_t$$

$$\frac{K_{t+1}}{L_{t+1}} = k_{t+1} = \frac{(1 - \delta) k_t + s f(k_t)}{1 + n}$$

En retranchant k_t de part et d'autre :

$$(1 + n) \Delta k = s f(k) - (n + \delta) k.$$

- Le facteur $(1 + n)$ est positif : il ne change ni le signe de Δk , ni le point où Δk s'annule. Il ne joue que sur la *vitesse*. **On le laisse de côté pour le moment, jusqu'à la partie 5.**

Les deux forces en présence

$$\Delta k = \underbrace{sf(k)}_{\text{l'épargne par tête, ce qui s'ajoute}} - \underbrace{(n + \delta)k}_{\text{ce qu'il faut fournir}}$$

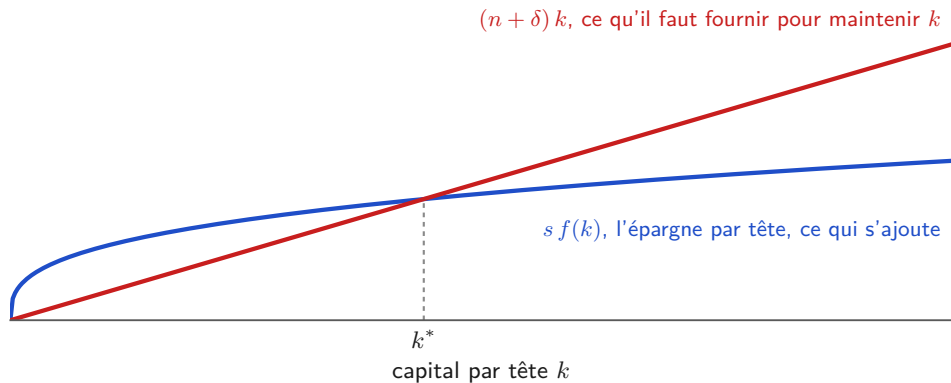
- δk est le capital qui s'**use**. nk équipe les **nouveaux arrivants** : même sans usure, une population qui croît dilue le capital sur plus de têtes.
- Ordre de grandeur. Pour que k reste constant, il faut $sy = (n + \delta)k$. En divisant par y , avec $\delta = 6 \%$, $n = 1 \%$ et $K/Y = 3$:

$$s = (n + \delta) \frac{K}{Y} = 0,07 \times 3 = 0,21.$$

Il faut **épargner 21 % du revenu** pour que le capital par tête reste constant, contre 18 % sans la démographie.

- **Rendements décroissants** d'un côté, besoin de maintien **proportionnel** au stock de l'autre : ces deux formes suffisent à caractériser toute la dynamique du capital par tête.

Le diagramme



Lecture : la courbe part au-dessus de la droite, parce que le capital est très productif quand il est rare, et finit au-dessous, parce qu'il l'est de moins en moins. Ce sont les deux conditions d'Inada.

L'état stationnaire

L'**état stationnaire** k^* est le capital par tête qui se reproduit à l'identique, $\Delta k = 0$:

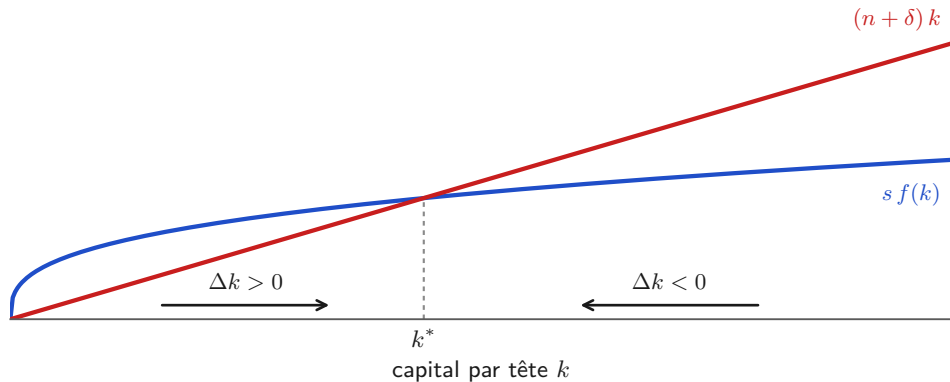
$$s f(k^*) = (n + \delta) k^* \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{s f(k^*)}{k^*} = n + \delta.$$

Le membre de droite est constant ; celui de gauche part de $+\infty$ et tend vers 0. Il le croise donc **une fois, et une seule**.

- Il baisse parce que chaque unité de capital nouvelle rapporte moins que la moyenne des précédentes : la production par unité de capital diminue quand k monte.
- Ses deux bouts sont les conditions d'Inada : le capital est extrêmement productif quand il est rare, il ne l'est presque plus quand il est abondant.

Le monde malthusien s'arrêtait sur une terre en quantité fixe. Ici, sur un capital dont chaque unité nouvelle rapporte moins, jusqu'au simple maintien du stock.

Pourquoi l'économie y revient toujours



Lecture : à gauche de k^* , l'épargne par tête dépasse ce qu'il faut fournir, donc k monte ; à droite, au contraire, k baisse. D'où qu'elle parte, l'économie converge vers k^* .

Calculer k^*

Avec Cobb Douglas, $f(k) = A k^\alpha$, et la condition d'état stationnaire $s f(k^*) = (n + \delta) k^*$ s'écrit

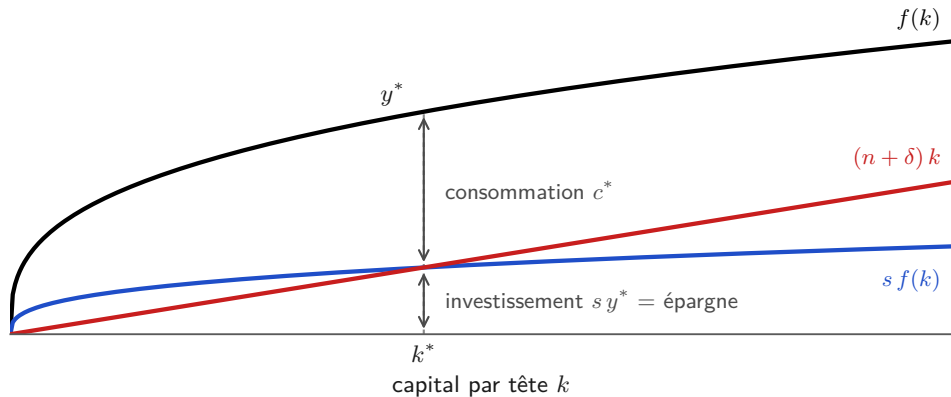
$$s A k^{*\alpha} = (n + \delta) k^*.$$

Soit :

$$k^* = \left(\frac{sA}{n + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \quad y^* = A k^{*\alpha}.$$

- Ces deux valeurs ne dépendent que des **paramètres**. Le capital de départ n'y figure pas : deux économies de mêmes s , n , δ et A finissent au même point, d'où qu'elles partent.

Production, investissement et consommation



Lecture : en k^* , l'épargne couvre tout juste l'usure et l'équipement des nouveaux arrivants : elle maintient k sans l'augmenter. Ce qui n'est pas épargné, entre les deux courbes, est consommé.

Un exemple chiffré

Valeurs plausibles : $s = 0,20$, $n = 1 \%$, $\delta = 6 \%$, $\alpha = 1/3$, et $A = 1$ par normalisation.

$$k^* = \left(\frac{0,20}{0,07} \right)^{3/2} = 2,86^{3/2} \approx 4,83$$

$$y^* = 4,83^{1/3} \approx 1,69 \qquad c^* = (1 - 0,20) \times 1,69 \approx 1,35$$

- $A = 1$ étant une normalisation, k^* , y^* et c^* sont des nombres sans unité : seuls leurs *rapports* s'interprètent.
- Vérification que $k^* = 4,83$ est bien un état stationnaire : l'épargne $0,20 \times 1,69 = 0,34$ est égale à ce qu'il faut fournir, $0,07 \times 4,83 = 0,34$.

Le modèle produit le deuxième fait de Kaldor

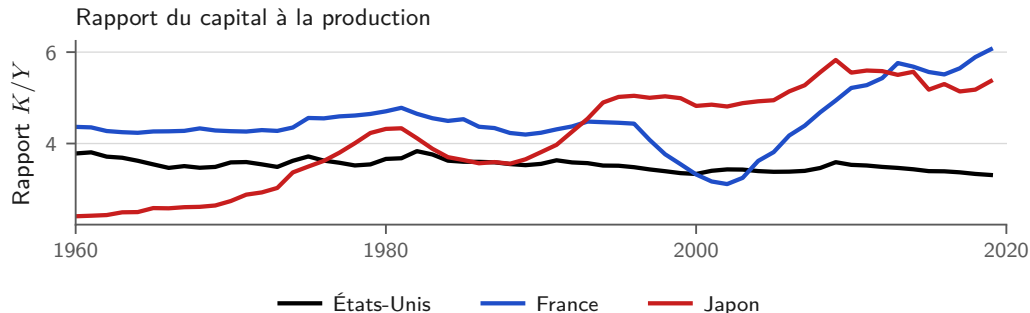
On fait le rapport K/Y à l'état stationnaire :

$$\left. \frac{K}{Y} \right|_* = \frac{k^*}{y^*} = \frac{s}{n + \delta}$$

- À l'état stationnaire, K/Y est **constant**, donc sans tendance : c'est le deuxième fait de Kaldor.
- Pourquoi cette valeur ? Chaque année, maintenir le stock coûte $(n + \delta) K$ tandis que l'économie met de côté $s Y$. Le capital se stabilise quand les deux montants s'égalisent : $s Y = (n + \delta) K$.
- Ni A ni α n'y figurent : deux économies qui épargnent autant et se renouvellent au même rythme ont le même rapport capital-production.
- K/Y est un stock rapporté à un flux annuel, donc un nombre d'**années de production**. Suivant notre calibration, $K/Y = 0,20/0,07 = 2,9$ années, proche des 3,3 années trouvées pour les États-Unis (cf. slide 6).

Régime installé et rattrapage

Hors de l'état stationnaire, un pays qui accumule du capital par tête voit le rapport K/Y augmenter, puisque $K/Y = k/y = k/(Ak^\alpha) = k^{1-\alpha}/A$, et cela jusqu'à $s/(n + \delta)$.



Source : Penn World Table 11.0, Feenstra, Inklaar et Timmer. Capital et production évalués aux prix courants de parité.

Lecture : les États-Unis sont au voisinage de leur k^* , d'où un rapport plat ; France et Japon sont partis au-dessous du leur et y montent encore.

La réponse à la question

La question posée en ouverture de la partie était : le capital par tête augmente-t-il indéfiniment, ou finit-il par se stabiliser ? **Réponse** : il se stabilise, en k^* .

- L'état stationnaire est défini par $\Delta k = 0$: le rapport $k = K/L$ est donc constant, et $y = f(k) = Y/L$ l'est aussi puisque f ne dépend que de k . Deux rapports constants : K et Y croissent au même taux que L , soit n .
- En revanche, y^* constant $\iff$ croissance du revenu par tête **nulle** à long terme. Le premier fait de Kaldor n'est pas reproduit.
- On a remplacé la terre par un facteur accumulable, et on retrouve une stagnation du revenu par tête. Le mécanisme n'est plus démographique, mais le résultat est le même.

Le modèle tel qu'il est écrit ne contient aucun moteur de croissance de long terme. Il faut l'ajouter, ce sera l'objet de la partie 4 de la séance.

Plan de la séance

1. Du fait au modèle
2. La dynamique du capital
3. Épargne et démographie
4. Progrès technique et croissance équilibrée
5. Convergence
6. Comptabilité de la croissance

De quoi dépend l'état stationnaire

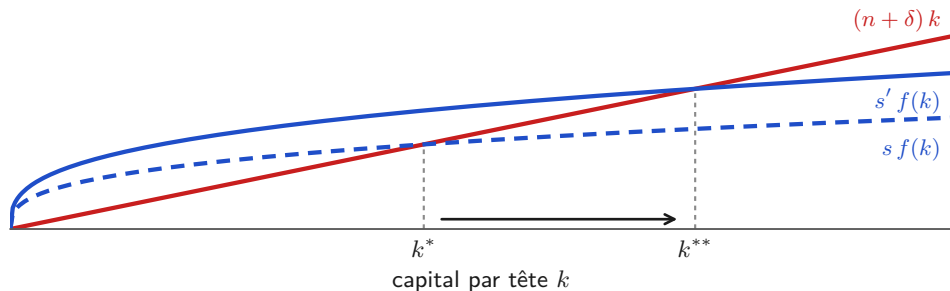
On a vu que l'état stationnaire s'écrit :

$$k^* = \left(\frac{sA}{n + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \quad y^* = A k^{*\alpha}.$$

- Trois grandeurs commandent le point d'arrivée : la part épargnée s , le taux de croissance de la population n , le taux de dépréciation du capital δ .
- On les fait bouger **une à la fois**, tout le reste inchangé. C'est ce qu'on appelle la **statique comparative** : on compare deux états stationnaires, sans regarder pour l'instant le chemin de l'un à l'autre.

Une part épargnée plus forte

Un pays qui épargne une part plus grande de son revenu (s plus élevé) devient-il durablement plus riche, et surtout, croît-il plus vite ?



Lecture : à chaque niveau de capital par tête, il s'ajoute davantage, alors que ce qu'il faut fournir n'a pas changé : l'économie s'arrête plus loin, en k^{**} .

De combien exactement



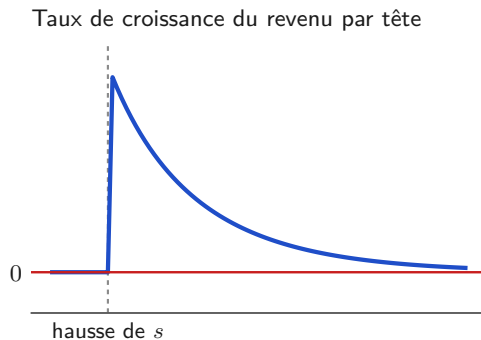
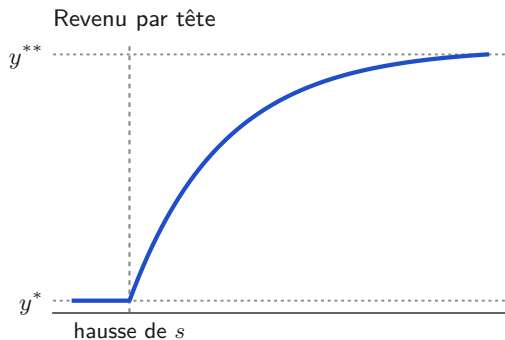
En reportant k^* dans $y^* = A k^{*\alpha}$:

$$y^* = A \left(\frac{sA}{n + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}, \quad \text{soit} \quad y^* = \left(\frac{s}{n + \delta} \right)^{1/2} \quad \text{pour } \alpha = 1/3, A = 1.$$

- Reprenons $n = 1 \%$, $\delta = 6 \%$. Une part épargnée portée de 0,20 à 0,25 fait passer y^* de 1,69 à $\sqrt{0,25/0,07} = 1,89$, une hausse de 11,8 %.
- L'exposant $\alpha/(1 - \alpha) = 1/2$ est l'**élasticité** du revenu de long terme à la part épargnée : elle est inférieure à un, et c'est encore la décroissance des rendements du capital. Doubler la part épargnée ne rapporte que 41 % de revenu en plus.

Épargner davantage enrichit durablement, mais le gain est proportionnellement plus faible que l'effort.

Dynamique : ce qui se passe entre les deux états stationnaires



Lecture : le revenu par tête augmente jusqu'à se stabiliser à un niveau supérieur ; son taux de croissance s'élève, puis revient à zéro.

D'où viennent ces profils ?

Hypothèses : $n = 1 \%$, $\delta = 6 \%$, $\alpha = 1/3$, $A = 1$, et s passe de 0,20 à 0,25.

	niveaux		ce qui se passe dans l'année			taux de croissance	
	k	$y = A k^{1/3}$	$s y$ épargne	$(n + \delta) k$ à fournir	Δk $\frac{s y - (n + \delta) k}{1 + n}$	$\Delta k / k$	$\Delta y / y$ $\simeq \alpha \Delta k / k$
Avant, $s = 0,20$	4,8295	1,6903	0,3381	0,3381	0	0	0
Année 1, $s = 0,25$	4,8295	1,6903	0,4226	0,3381	+0,0837	+1,73 %	+0,58 %
Année 2	4,9131	1,7000	0,4250	0,3439	+0,0803	+1,63 %	+0,54 %
Année 3	4,9934	1,7092	0,4273	0,3495	+0,0770	+1,54 %	+0,51 %
...							
Long terme, k^{**}	6,7494	1,8898	0,4725	0,4725	0	0	0

- La première année, l'épargne passe de 0,3381 à 0,4226 sans que le capital ait bougé : c'est là que l'écart avec ce qu'il faut fournir est le plus grand.
- Ensuite $s y$ monte lentement, $(n + \delta) k$ plus vite : l'écart se referme, Δk diminue, et il est rapporté à un capital plus grand.

Lecture : le niveau y monte à chaque année, son taux de croissance décroît dès la première.

Le taux de croissance du revenu par tête : détail du calcul

$y = A k^\alpha$, donc d'une année à l'autre, à A constant :

$$\frac{y'}{y} = \frac{A k'^\alpha}{A k^\alpha} = \left(\frac{k'}{k}\right)^\alpha, \quad \text{soit} \quad 1 + \frac{\Delta y}{y} = \left(1 + \frac{\Delta k}{k}\right)^\alpha.$$

- Pour x petit, $(1+x)^\alpha \simeq 1 + \alpha x$, d'où $\Delta y/y \simeq \alpha \Delta k/k$: si k augmente de 1 %, y augmente de α %.

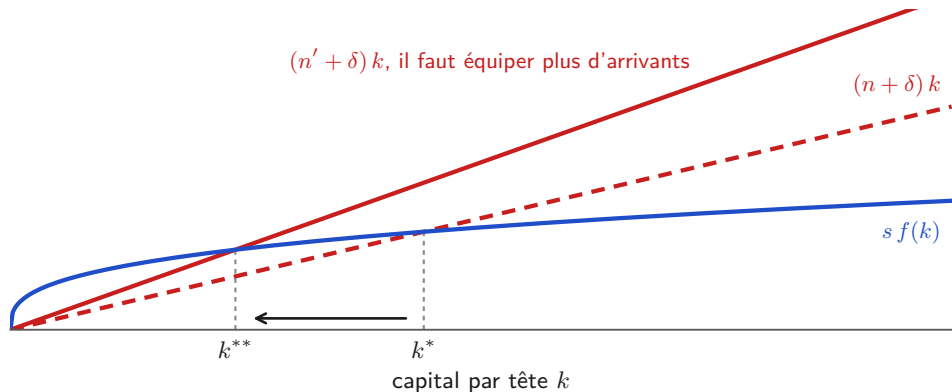
Reste $\Delta k/k$, que donne l'équation fondamentale divisée par k :

$$(1+n) \frac{\Delta k}{k} = \frac{s y}{k} - (n + \delta) \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\Delta k}{k} = \frac{s y/k - (n + \delta)}{1 + n}.$$

- Calcul première année : $s y/k = 0,25 \times 1,6903/4,8295 = 0,0875$, moins 0,07, puis divisé par 1,01 : $\Delta k/k = 1,73$ %, et le tiers pour le revenu, $\Delta y/y = 0,58$ % (cf. Année 1 du tableau).

Lecture : le taux de croissance du revenu par tête suit celui du capital, au facteur α près : il saute quand la part épargnée augmente, puis redescend vers zéro. Le niveau, lui, ne redescend pas.

Une population qui croît plus vite



Lecture : chaque année, il faut équiper plus d'arrivants pour maintenir constant le capital par tête : ce qu'il faut fournir augmente, et l'état stationnaire s'établit à un capital par tête plus faible. La dynamique est similaire à celle d'une hausse de la part épargnée, mais en sens inverse.

La dépréciation joue comme la démographie



Dans k^* , les deux taux n'apparaissent que par leur **somme** $n + \delta$.

- Un capital qui s'use plus vite et une population qui croît plus vite ont donc exactement le même effet : dans les deux cas, une part plus grande de ce qui est épargné part à maintenir le capital par tête, et il en reste moins pour l'augmenter.
- Chiffrage, à part épargnée inchangée : δ porté de 6 à 8 % élève $n + \delta$ de 0,07 à 0,09, et $y^* = \sqrt{0,20/0,09}$ tombe à 1,49, soit 11,8 % de moins.
- Le modèle ne distingue donc pas remplacer une machine usée d'équiper un travailleur de plus. C'est une simplification.
- Attention : les facteurs qui jouent sur n et sur δ sont différents.

Pourquoi ne pas tout épargner ?

Si épargner plus élève le revenu de long terme, pourquoi ne pas tout épargner ?

- Investir n'est pas une fin (une machine ne se consomme pas) mais un moyen de consommer plus tard : y est la *source* du niveau de vie, c en est la **mesure**.
- Deux effets opposés : une part épargnée plus forte élève y^* , mais réduit la part $1 - s$ qui en est consommée.

Part épargnée s	0,20	0,25	1/3	0,50	0,80
Revenu y^*	1,69	1,89	2,18	2,67	3,38
Consommation $c^* = (1 - s) y^*$	1,35	1,42	1,45	1,34	0,68

Au-delà d'un point, épargner plus fait consommer moins sur le long terme.

La règle d'or

On appelle **règle d'or** l'état stationnaire qui rend la consommation par tête maximale, et la part épargnée qui y conduit. Sur le diagramme du slide 22, $c^* = f(k^*) - (n + \delta) k^*$ est l'**écart vertical** entre les deux courbes ; il est maximal là où elles ont la **même pente** :

$$f'(k^*) = n + \delta.$$

- Sous Cobb Douglas, $f'(k) = \alpha A k^{\alpha-1} = \alpha f(k)/k$.
- Or l'état stationnaire impose $n + \delta = s f(k^*)/k^*$.
- Les deux coïncident si et seulement si $s = \alpha$: c'est la part épargnée de la règle d'or, et le tableau précédent donne bien son maximum en $s = 1/3$.
- À $s = 0,20$, on est au-dessous : porter la part épargnée à un tiers ferait passer la consommation de long terme de 1,35 à 1,45. Mais il faudrait consommer moins pendant toute la transition avant d'y gagner, et le modèle ne dit pas si l'échange en vaut la peine.

Ce que cette partie a établi

- Une part épargnée plus forte élève k^* et y^* ; une population ou une dépréciation plus rapides les abaissent. Ces effets sont durables.
- Mais aucun de ces trois facteurs n'affecte le **taux de croissance de long terme** du revenu par tête (qui reste nul). Ils élèvent ou abaissent son niveau, une fois pour toutes.
- Ce n'est donc pas en réglant les paramètres du modèle qu'on obtiendra le premier fait de Kaldor (croissance régulière du produit par tête sur longue période). Il manque un ingrédient au modèle.

Plan de la séance

1. Du fait au modèle
2. La dynamique du capital
3. Épargne et démographie
4. Progrès technique et croissance équilibrée
5. Convergence
6. Comptabilité de la croissance

Où mettre le progrès technique

Le modèle ne produit aucune croissance de long terme. Il faut lui ajouter un ingrédient.

- On ajoute une grandeur qui croît d'elle-même, avec $A_{t+1} = (1 + g) A_t$, et on l'affecte au **facteur travail** : le progrès technique rend le travail plus efficace, d'où le nom d'**efficacité du travail** donné à A .

$$Y = K^{\alpha} (A L)^{1-\alpha}.$$

- Cette hypothèse permet de laisser la part du capital et le rapport K/Y constants à long terme, comme les faits de Kaldor l'exigent (vérification à la fin de la partie).
- g , le taux de croissance de cette efficacité, est **exogène** : le modèle dira ce qu'elle implique, pas d'où elle vient.

Le travail efficace

AL est le **travail efficace** : le nombre de travailleurs multiplié par ce que chacun sait faire.

- Cent travailleurs deux fois plus efficaces produisent autant que deux cents travailleurs d'hier : $A = 2$ et $L = 100$ donnent le même AL que $A = 1$ et $L = 200$. Le progrès technique agit comme une population qui grossirait.
- On refait donc le passage aux grandeurs par unité de travail efficace :

$$\tilde{k} \equiv \frac{K}{AL}, \quad \tilde{y} \equiv \frac{Y}{AL} = \tilde{k}^\alpha.$$

- Ne pas confondre : $k = K/L$ était le capital par tête, $\tilde{k} = K/(AL)$ est le capital par unité de travail efficace. Le revenu par tête, lui, reste $y = Y/L = A\tilde{y}$.

L'équation fondamentale, deuxième version

Même calcul qu'en partie 2, en divisant l'accumulation du capital

$K_{t+1} = (1 - \delta) K_t + s Y_t$ par le travail efficace de l'année suivante,

$A_{t+1} L_{t+1} = (1 + n)(1 + g) A_t L_t$:

$$\tilde{k}_{t+1} = \frac{(1 - \delta) K_t + s Y_t}{(1 + n)(1 + g) A_t L_t} = \frac{(1 - \delta) \tilde{k} + s f(\tilde{k})}{(1 + n)(1 + g)}.$$

On multiplie par $(1 + n)(1 + g)$, on retranche $(1 + n)(1 + g) \tilde{k}$ de chaque côté, et comme $(1 + n)(1 + g) - (1 - \delta) = n + g + ng + \delta$:

$$(1 + n)(1 + g) \Delta \tilde{k} = s f(\tilde{k}) - (n + g + \delta + ng) \tilde{k}$$

- Le terme croisé ng vaut $0,01 \times 0,02 = 0,0002$, contre 0,09 pour le reste : on l'écarte et on garde $(n + g + \delta)$.
- On retrouve le diagramme de la partie 2, à une chose près : la droite est plus pentue (pente augmentée de g). Il faut désormais équiper les nouveaux arrivants, remplacer ce qui s'use, et équiper le travail devenu plus efficace.

L'état stationnaire et ce qu'il devient

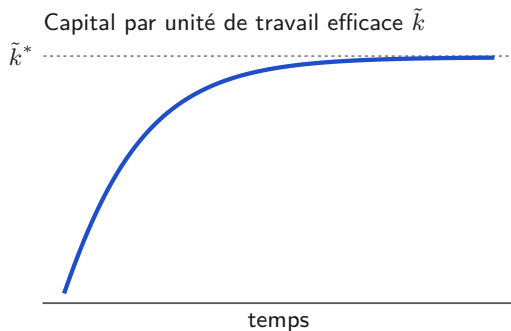
La condition $\Delta \tilde{k} = 0$ s'écrit et se résout comme en partie 2 :

$$s f(\tilde{k}^*) = (n + g + \delta) \tilde{k}^* \quad \Rightarrow \quad \tilde{k}^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

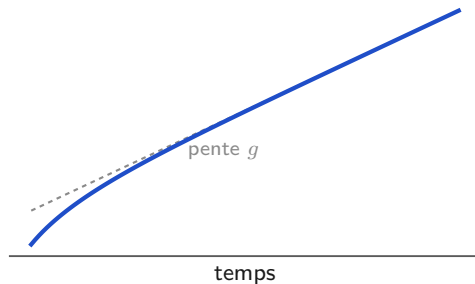
- Avec $s = 0,20$, $n = 1 \%$, $g = 2 \%$, $\delta = 6 \%$ et $\alpha = 1/3$:
 $\tilde{k}^* = (0,20/0,09)^{3/2} = 3,31$ et $\tilde{y}^* = 1,49$.
- Ce sont $\tilde{k}$ et $\tilde{y}$ qui se stabilisent, pas k et y . Le revenu par tête vaut $y = A \tilde{y}^*$: comme $\tilde{y}^*$ est constant et que A croît au taux g , **le revenu par tête croît au taux g** .

Le revenu par tête croît enfin à long terme, et son taux de croissance est exactement g .

Le sentier de croissance équilibrée



Revenu par tête y , échelle logarithmique



Lecture : le capital par unité de travail efficace se stabilise, tandis que le revenu par tête croît à un taux constant (g). Une grandeur qui croît à taux constant suit $y_t = y_0(1 + g)^t$, une exponentielle ; en passant au log, $\ln y_t = \ln y_0 + t \ln(1 + g)$, et la pente devient le taux de croissance lui-même : un taux constant donne une droite.

Le résultat central

Sur ce sentier de croissance, les faits de Kaldor sont tous reproduits :

- le revenu par tête croît à taux constant, g ;

- K/Y est constant :

$K/Y = (K/AL)/(Y/AL) = \tilde{k}^*/\tilde{y}^* = s/(n + g + \delta) = 2,22$. Il en va de même de la part du capital α et du rendement du capital $r = \alpha Y/K$.

Objectif de la séance atteint. Mais il l'est en posant g hors du modèle : la croissance de long terme du revenu par tête ne dépend ni de l'épargne, ni de la démographie, ni de la dépréciation du capital. Elle est *égale* à un paramètre exogène, qui tombe du ciel.

Le modèle reproduit la croissance de long terme, mais grâce à un facteur exogène (donc non expliqué par l'économie).

Plan de la séance

1. Du fait au modèle
2. La dynamique du capital
3. Épargne et démographie
4. Progrès technique et croissance équilibrée
5. Convergence
6. Comptabilité de la croissance

Ce que le modèle dit du rattrapage

Retour sur une question laissée ouverte par la séance 1.

- La partie 2 a établi que le point d'arrivée ne dépend que des paramètres, et la partie 4 l'a retrouvé une fois le progrès technique introduit :

$$\tilde{k}^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

Le capital de départ n'y figure pas. Deux économies de mêmes s , n , g , δ et α ont donc le **même point d'arrivée**, d'où qu'elles partent, et celle qui part avec le moins de capital doit rejoindre l'autre.

- Cependant, les données de la séance 1 disaient autre chose : sur l'ensemble des pays, les plus pauvres en 1960 n'ont pas crû plus vite que les autres ; à l'intérieur de l'OCDE, si.

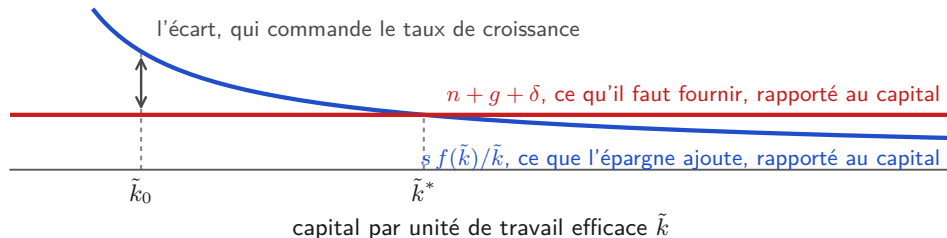
Les questions de cette partie : à quelle vitesse une économie rejoint-elle son point d'arrivée, et entre quels pays le modèle prédit-il un rattrapage ?

Pourquoi une économie pauvre en capital croît plus vite

On divise l'équation fondamentale de la partie 4 par $\tilde{k}$:

$$\frac{\Delta \tilde{k}}{\tilde{k}} = \frac{s f(\tilde{k})/\tilde{k} - (n + g + \delta)}{(1 + n)(1 + g)}.$$

- Le second terme est constant ; le premier **décroît** quand $\tilde{k}$ augmente, puisque chaque unité de capital nouvelle produit moins que les précédentes.



Lecture : l'écart entre les deux termes commande le taux de croissance du capital : il est d'autant plus grand que l'économie est pauvre en capital, et nul en $\tilde{k}^*$.

La vitesse de convergence : calculs 1/2

Mesurons la distance au point d'arrivée par l'**écart relatif** $x = (\tilde{k} - \tilde{k}^*)/\tilde{k}^*$, soit $\tilde{k} = \tilde{k}^*(1 + x)$. Le terme d'épargne s'écrit alors

$$\frac{s f(\tilde{k})}{\tilde{k}} = s \tilde{k}^{\alpha-1} = \underbrace{s \tilde{k}^{*\alpha-1}}_{= n+g+\delta} (1+x)^{\alpha-1} = (n+g+\delta) (1+x)^{\alpha-1},$$

la sous-accolade étant la condition d'état stationnaire de la partie 4. On reporte ce terme dans le taux de croissance :

$$\frac{\Delta \tilde{k}}{\tilde{k}} = \frac{s f(\tilde{k})/\tilde{k} - (n+g+\delta)}{(1+n)(1+g)} = \frac{(n+g+\delta) [(1+x)^{\alpha-1} - 1]}{(1+n)(1+g)}.$$

- Pour x petit, $(1+x)^{\alpha-1} \simeq 1 + (\alpha-1)x$, la même approximation qu'en partie 3. Il vient

$$\frac{\Delta \tilde{k}}{\tilde{k}} \simeq -\lambda x, \quad \text{avec} \quad \lambda = \frac{(1-\alpha)(n+g+\delta)}{(1+n)(1+g)}.$$

La vitesse de convergence : calculs 2/2

on veut suivre l'**écart relatif** x . Or, dans $x = \tilde{k}/\tilde{k}^* - 1$, le dénominateur $\tilde{k}^*$ est fixe : seul $\tilde{k}$ varie, donc $\Delta x = \Delta \tilde{k}/\tilde{k}^*$. On multiplie et on divise par $\tilde{k}$ pour faire apparaître le taux de croissance déjà calculé :

$$\Delta x = \frac{\Delta \tilde{k}}{\tilde{k}^*} = \frac{\tilde{k}}{\tilde{k}^*} \times \frac{\Delta \tilde{k}}{\tilde{k}} = (1 + x) \frac{\Delta \tilde{k}}{\tilde{k}}.$$

Or, pour x petit, $1 + x \simeq 1$, et on a vu $\Delta \tilde{k}/\tilde{k} \simeq -\lambda x$, donc :

$$\Delta x \simeq -\lambda x \quad \Longleftrightarrow \quad x_{t+1} = (1 - \lambda) x_t.$$

- L'écart relatif à l'état stationnaire est multiplié par $(1 - \lambda)$ chaque année : il perd toujours la même **fraction** de ce qu'il reste = convergence à vitesse constante.
- Cette fraction ne dépend ni du point de départ, ni de la part épargnée : λ ne contient que α , n , g et δ .

Vitesse de convergence : application numérique

Avec les valeurs retenues depuis la partie 3, $\alpha = 1/3$, $n = 1 \%$, $g = 2 \%$ et $\delta = 6 \%$, donc $n + g + \delta = 0,09$:

$$\lambda = \frac{(1 - \alpha)(n + g + \delta)}{(1 + n)(1 + g)} = \frac{(1 - 1/3) \times 0,09}{1,01 \times 1,02} = \frac{0,06}{1,03} = 0,058.$$

- Chaque année, **5,8 % de l'écart restant** disparaît. C'est ici que joue le facteur $(1 + n)(1 + g)$, laissé de côté en partie 2 : il ne déplace pas le point d'arrivée, il ralentit la marche de 3 %.
- Le revenu par unité de travail efficace se rapproche de son propre état stationnaire à la même vitesse. Son écart relatif vaut α fois celui du capital :

$$\frac{\tilde{y}}{\tilde{y}^*} = \left(\frac{\tilde{k}}{\tilde{k}^*} \right)^\alpha = (1 + x)^\alpha \simeq 1 + \alpha x,$$

l'élasticité de la partie 3. Il est proportionnel à x , donc il est lui aussi multiplié par $(1 - \lambda)$ chaque année.

Combien d'années pour combler la moitié de l'écart ?



La loi trouvée au slide précédent, $x_{t+1} = (1 - \lambda) x_t$, appliquée t fois :

$$x_t = (1 - \lambda)^t x_0, \quad \text{soit} \quad \frac{x_t}{x_0} = (1 - \lambda)^t.$$

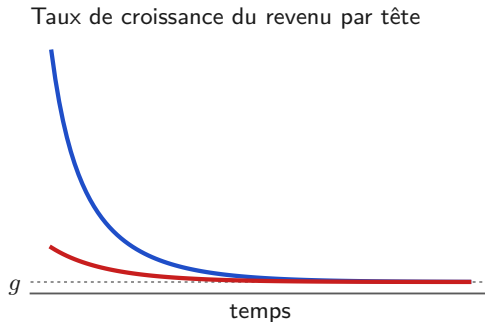
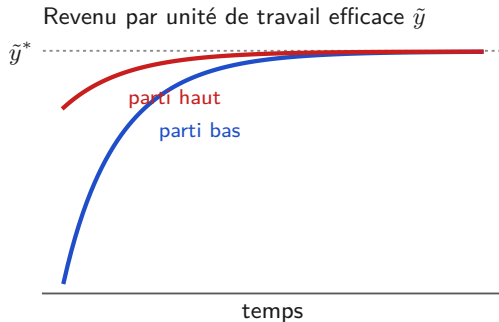
Comblar la moitié de l'écart, c'est amener ce rapport à 0,50. Avec $\lambda = 0,058$:

$$(1 - 0,058)^t = 0,50 \quad \implies \quad t \simeq 12, \quad \text{puisque } 0,942^{12} = 0,49.$$

- **Réponse** : environ **douze ans**. Le facteur $(1 - \lambda)^t$ ne dépend pas des conditions initiales : la fraction comblée en douze ans est la même quel que soit l'écart de départ. Une économie très en retard ne met pas plus de temps à en combler la moitié ; elle a seulement plus à combler. Donc elle croît plus vite.
- Or les estimations sur données donnent plutôt 2 % par an : il faudrait alors trente-quatre ans pour combler la moitié de l'écart, et non douze. **Le modèle converge trois fois trop vite**. Avec $\alpha = 2/3$ au lieu de $1/3$, on obtiendrait $\lambda = 2,9$ %, moins éloigné de la réalité ; on y revient en partie 6.

Deux économies qui ne diffèrent que par leur capital de départ

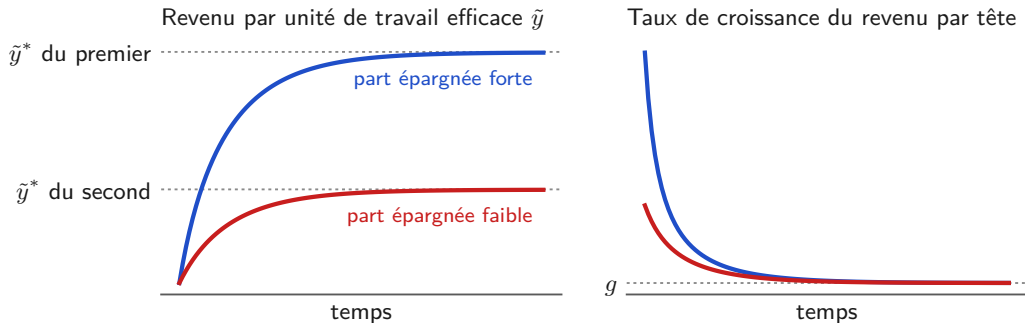
Mêmes s , n , g , δ , donc même $\tilde{k}^*$. On appelle **convergence absolue** le rattrapage entre économies qui ont le même point d'arrivée.



Lecture : à gauche, les deux revenus se rejoignent ; à droite, l'économie partie bas croît d'abord plus vite. Pourquoi ? Avec peu de capital, chaque unité ajoutée rapporte beaucoup (rendements décroissants). L'avantage s'épuise à l'approche de $\tilde{k}^*$.

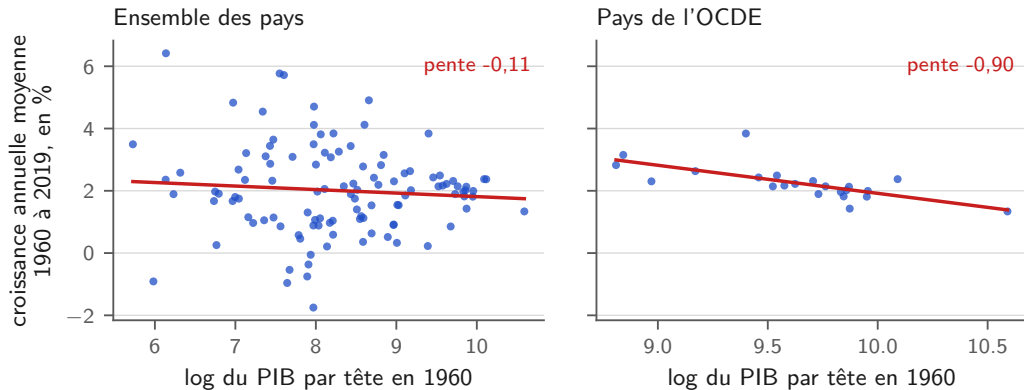
Deux économies qui n'épargnent pas la même part

Même capital de départ, mais des parts épargnées différentes, donc des $\tilde{k}^*$ différents. Chacune rejoint le sien : c'est la **convergence conditionnelle**.



Lecture : les deux taux de croissance reviennent à g , mais les deux revenus ne se rejoignent jamais : l'écart de part épargnée se paie en niveau, définitivement.

La figure de la séance 1, relue avec le modèle



Source : Penn World Table 11.0, Feenstra, Inklaar et Timmer. PIB par tête en volume, 111 pays à gauche, 22 à droite.

Lecture : à gauche, sur l'ensemble des pays, la pente est indiscernable de zéro : pas de convergence absolue. À droite, entre pays de l'OCDE, elle est nette : les plus pauvres en 1960 ont crû le plus vite, ce que le modèle prédit d'économies dont les paramètres sont voisins.

Clubs de convergence et cas chinois

- Un **club** est un ensemble de pays dont les déterminants de l'état stationnaire sont voisins. Le modèle prédit le rattrapage *dans* un club, pas *entre* clubs.
- Les **économies les plus avancées** sont celles dont l'état stationnaire est le plus élevé, et qui s'y trouvent déjà : elles croissent au taux g . Une économie d'un club plus bas, une fois à son propre état stationnaire, croît aussi au taux g , mais depuis un niveau plus faible.
- **Chine, 1980 à 2022** : 5,63 % par an contre 1,63 % aux États-Unis, et le rapport des revenus par tête tombe de 15,3 à 3,0. Deux mécanismes s'y superposent : elle partait très loin au-dessous de son propre état stationnaire, et ses déterminants ont changé après 1978, investissement, ouverture, scolarisation, ce qui a relevé cet état stationnaire.
- Ce rapport était de 15,3, il est encore de 3,0 : croître vite parce qu'on est loin de son état stationnaire ne suffit pas à rejoindre les plus avancées. Il y faut le même état stationnaire, donc les mêmes s , n , g et δ .

Ce que cette partie a établi

- Le modèle ne prédit pas que les pays pauvres rattrapent les pays riches. Il prédit que chaque économie rejoint **son propre** point d'arrivée, d'autant plus vite qu'elle en est loin : c'est la convergence conditionnelle, et les données de la séance 1 disaient exactement cela.
- Deux sources de croissance sont désormais à distinguer dans les chiffres d'un pays : le **rattrapage**, qui s'épuise, et g , qui ne s'épuise pas.
- Concernant la **vitesse** de ce rattrapage,
 $\lambda = (1 - \alpha)(n + g + \delta)/[(1 + n)(1 + g)]$: elle est d'autant plus faible que la part du capital α est grande. Avec $\alpha = 1/3$, le modèle converge trois fois trop vite par rapport aux données : 5,8 % de l'écart par an contre 2 % (cf. slide 52). Traitons ce point à présent.

Plan de la séance

1. Du fait au modèle
2. La dynamique du capital
3. Épargne et démographie
4. Progrès technique et croissance équilibrée
5. Convergence
6. Comptabilité de la croissance

D'où vient la croissance observée ?

États-Unis, 1960 à 2019, taux de croissance annuels moyens :

Production, $\Delta Y/Y$	3,06 %
Capital, $\Delta K/K$	2,81 %
Travail, $\Delta L/L$	1,04 %
Efficacité du travail, $\Delta A/A$	<i>ne s'observe pas</i>

- La production croît plus vite que le capital et plus vite que le travail : elle croît donc plus vite que n'importe quelle moyenne des deux.
- Aucune enquête ne relève A . Il faudra l'obtenir autrement.

Dans ces 3,06 %, quelle part revient au capital, quelle part au travail, et quelle part revient à un autre facteur que le capital et le travail ?

La décomposition de la croissance

Reprenons la fonction de production, $Y = A K^\alpha L^{1-\alpha}$. D'une année à l'autre :

$$\frac{Y'}{Y} = \frac{A'}{A} \left(\frac{K'}{K} \right)^\alpha \left(\frac{L'}{L} \right)^{1-\alpha} \iff 1 + \frac{\Delta Y}{Y} = \left(1 + \frac{\Delta A}{A} \right) \left(1 + \frac{\Delta K}{K} \right)^\alpha \left(1 + \frac{\Delta L}{L} \right)^{1-\alpha}.$$

- $(1+x)^a \simeq 1 + ax$ pour x petit, l'approximation de la partie 3, et le produit de deux taux de l'ordre de 3 % vaut 0,09 %, qui est négligeable :

$$\frac{\Delta Y}{Y} \simeq \frac{\Delta A}{A} + \alpha \frac{\Delta K}{K} + (1-\alpha) \frac{\Delta L}{L}.$$

- Chaque terme est une **contribution** : $\alpha \Delta K/K$ est le nombre de points de croissance que l'accumulation du capital apporte à la production, et $(1-\alpha) \Delta L/L$ celui qu'apporte le travail.

Le résidu de Solow

Trois des quatre termes s'observent. On déduit le quatrième par différence :

$$\frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta Y}{Y} - \alpha \frac{\Delta K}{K} - (1 - \alpha) \frac{\Delta L}{L}.$$

- Ce terme s'appelle le **résidu de Solow** : résidu, parce qu'il n'est pas mesuré mais obtenu par soustraction. Il recueille tout ce que le capital et le travail n'expliquent pas : le progrès technique, mais aussi l'organisation du travail, la qualité des facteurs et les erreurs de mesure.

États-Unis, 1960 à 2019	taux observé	contribution à $\Delta Y/Y$
Production, $\Delta Y/Y$	3,06 %	
Capital, $\alpha \Delta K/K$	2,81 %	$1/3 \times 2,81 = 0,94$
Travail, $(1 - \alpha) \Delta L/L$	1,04 %	$2/3 \times 1,04 = 0,70$
Résidu, $\Delta A/A$		$3,06 - 0,94 - 0,70 = 1,42$

- Sur 3,06 %, 0,94 vient du capital, 0,70 du travail, et 1,42 ne vient ni de l'un ni de l'autre. Près de la moitié de la croissance américaine est un résidu !

La décomposition par tête donne le même résidu

En divisant par L , avec $y = Y/L$ et $k = K/L$, la production par tête est $y = A k^\alpha$, et le résidu s'écrit

$$\frac{\Delta A}{A} \simeq \frac{\Delta y}{y} - \alpha \frac{\Delta k}{k}.$$

Soit, pour les États-Unis, avec $\Delta y/y = 2,00 \%$ et $\Delta k/k = 1,75 \%$:

$$1,42 = 2,00 - 1,75/3 = 2,00 - 0,58.$$

- C'est le même résidu qu'au slide précédent, 1,42 : diviser par L ne change rien à ce que le capital et le travail n'expliquent pas.

À long terme, toute la croissance par tête vient de A

Reprenons la décomposition par tête, $\Delta y/y \simeq \Delta A/A + \alpha \Delta k/k$. Sur le sentier de croissance équilibrée, le rapport du capital à la production est constant, donc $\Delta k/k = \Delta y/y$. En reportant, puis en mettant $\Delta y/y$ en facteur :

$$\frac{\Delta y}{y} = \frac{\Delta A}{A} + \alpha \frac{\Delta y}{y} \quad \Longleftrightarrow \quad (1 - \alpha) \frac{\Delta y}{y} = \frac{\Delta A}{A} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\Delta y}{y} = \frac{1}{1 - \alpha} \frac{\Delta A}{A}.$$

- Avec $\alpha = 1/3$, $1/(1 - \alpha) = 1,5$: une efficacité qui progresse de 1 % par an donne un revenu par tête qui progresse de 1,5 % par an.
- Si $\Delta A/A = 0$, alors $\Delta y/y = 0$, quelle que soit la part épargnée : c'est le résultat de la partie 4, retrouvé ici sur données.

Cinq pays, mêmes années, même méthode

1960 à 2019	$\Delta y/y$	$\alpha \Delta k/k$	$\Delta A/A$	part du résidu
États-Unis	2,00	0,58	1,42	71 %
France	2,17	0,76	1,41	65 %
Japon	3,15	1,52	1,63	52 %
Chine	6,42	2,50	3,92	61 %
Inde	3,21	1,34	1,87	58 %

- Dans les cinq pays, le résidu pèse plus lourd que l'accumulation du capital.
- La Chine a le résidu le plus élevé, 3,92 % par an, près de trois fois celui des États-Unis. Son rattrapage ne tient donc pas d'abord à son accumulation de capital, pourtant rapide, mais à la progression de son efficacité.

Source : Penn World Table 11.0, calculs de l'auteur. Taux annuels moyens 1960 à 2019, en % ; $\alpha = 1/3$, L = population.

Les écarts de revenu entre pays

Comparaison avec les États-Unis (en 2019) :

	y_{US}/y	k_{US}/k	$(k_{US}/k)^{1/3}$	A_{US}/A
France	1,32	0,76	0,91	1,45
Japon	1,56	0,96	0,99	1,58
Chine	3,72	2,51	1,36	2,74
Inde	8,35	7,65	1,97	4,24

- Le capital par tête américain vaut 7,65 fois l'indien, mais il n'en résulte qu'un facteur $7,65^{1/3} = 1,97$ sur le revenu.
- Le revenu par tête américain, lui, est 8,35 fois l'indien.
- Le reste, $8,35/1,97 = 4,24$, est un écart d'efficacité.
- Les écarts de développement ne sont donc pas d'abord des écarts de capital mais d'**efficacité** : pas seulement la technique qui circule, mais la façon dont les facteurs sont employés (institutions, droit, organisation, allocation).

Source : Penn World Table 11.0, calculs de l'auteur. Niveaux par tête en 2019 ; $\alpha = 1/3$.

Deux résultats en question, et le même paramètre en cause

- **La vitesse de convergence** : 5,8 % par an prédits, 2 % observés.
- **Le résidu** : il pèse plus lourd que le capital et le travail réunis.
- Or ces deux écarts dépendent du même paramètre, α .
- Dans $\lambda = (1 - \alpha)(n + g + \delta)/[(1 + n)(1 + g)]$, c'est $(1 - \alpha)$ qui fixe la vitesse : plus α est grand, plus la convergence est lente.
- Dans la décomposition, c'est α qui fixe la part attribuée au capital : plus α est grand, moins il reste au résidu.
- Or $\alpha = 1/3$ ne porte que sur un seul facteur accumulable, le capital physique. Le travail croît, au taux n , mais il ne s'accumule pas : sa croissance vient de la démographie, personne ne renonce à consommer pour l'obtenir.
- Or la qualification de la main-d'œuvre s'accumule elle aussi : des années d'étude sont un revenu auquel on renonce aujourd'hui pour un stock qui rapportera plus tard. Cependant, on ne l'a pas prise en compte jusqu'ici.

Solow augmenté du capital humain

On ajoute donc un second facteur accumulable, le **capital humain** h , mesuré faute de mieux par les années de scolarité et le rendement qu'on leur attribue :

$$y = A k^{\alpha} h^{\beta}, \quad \alpha = \beta = 1/3, \quad \alpha + \beta = 2/3.$$

- **La vitesse.** La part accumulable qui entre dans λ passe de $1/3$ à $2/3$:
 $\lambda = (1 - 2/3) \times 0,09 / (1,01 \times 1,02) = 2,9 \%$ au lieu de $5,8 \%$, contre 2% observés.
- **Le résidu.** L'écart d'efficacité avec les États-Unis tombe de $4,24$ à $3,53$ pour l'Inde, de $2,74$ à $2,45$ pour la Chine.
- Dans les deux cas l'écart se réduit sans se refermer : même augmenté du capital humain, le modèle attribue encore à l'efficacité l'essentiel des écarts de revenu.

Ce que cette partie a établi

- La croissance se décompose en deux contributions qui se mesurent, celle du capital et celle du travail, et un résidu obtenu par différence.
- Ce résidu est majoritaire, en taux comme en niveau : l'accumulation du capital n'explique ni la croissance de long terme, ni l'essentiel des écarts de revenu entre pays.
- Ce résidu, on l'appelle l'**efficacité** avec laquelle les facteurs sont employés : la technique, mais aussi les institutions, l'organisation et l'allocation des ressources. Obtenu par différence, il mesure ce que le capital n'explique pas, sans dire d'où cela vient.
- Le capital humain en explique une part et ramène la vitesse de convergence près de ce qu'on observe, sans faire disparaître le résidu.
- Enfin, A est donné hors du modèle. Cette partie a chiffré sa contribution. Mais d'où vient A ? Comment ce progrès d'efficacité est-il produit ? C'est l'objet de la séance suivante.

Bilan de la séance

- **Le modèle explique le niveau du revenu par tête.** La part épargnée, la démographie et la dépréciation fixent le capital par unité de travail efficace d'arrivée, donc le revenu qui lui correspond.
- **Il n'explique pas la croissance.** Sur le sentier, le revenu par tête croît au taux g , qui est exogène. Épargner davantage déplace le niveau, pas le taux.
- **Il prédit un rattrapage, mais conditionnel.** Chaque économie rejoint son propre point d'arrivée, d'autant plus vite qu'elle en est loin. Rien ne dit que les pays pauvres rejoignent les riches (ni théoriquement, ni empiriquement).
- **Les données lui donnent raison sur la forme, tort sur les grandeurs :** la convergence prédite est trois fois trop rapide, et l'essentiel de la croissance et des écarts de revenu est inexpliqué, c'est le « résidu ».

Le modèle n'explique pas A ni g . La suite du cours consiste à les faire entrer dans le modèle. C'est-à-dire à les rendre endogènes.